TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 2

File và I O Stream trong C sharp

Môn học Lập trình mạng căn bản

Thông tin	Nội dung
Sinh viên	Nguyễn Đăng Khiêm
Mã số sinh viên	25520840
Lớp	NT106.R14.2
Giảng viên	Lê Minh Khánh Hội
Ngày kiểm thử	26/10/2026

Mã nguồn GitHub

https://github.com/25520840-code/25520840_Lab2

Repository public đã được xác minh.

1 Phạm vi và phương pháp thực hiện

Báo cáo trình bày 7 bài thực hành về đọc ghi file văn bản, metadata, tính biểu thức, lưu đối tượng bằng JSON, thống kê phòng vé, SQLite và duyệt thư mục. Em tổ chức các bài trong cùng một project Windows Forms và mở từng bài từ form điều hướng.

Thành phần	Phiên bản hoặc cách sử dụng
Nền tảng	Windows và .NET 10, TargetFramework net10.0-windows
Giao diện	C# Windows Forms, MenuForm và Form1 đến Form7
Thư viện dữ liệu	System.IO, System.Text.Json, Microsoft.Data.Sqlite 10.0.14
Mã nguồn đối chiếu	Bản sao từ project 25520840_Lab2; SHA-256 từng tệp trong verification/source-hashes.json
Build	Build thành công, 0 lỗi; còn cảnh báo nullable và biến chưa sử dụng. Lần build đầu có NU1900 do không truy cập được dịch vụ NuGet audit.

Phương pháp kiểm thử

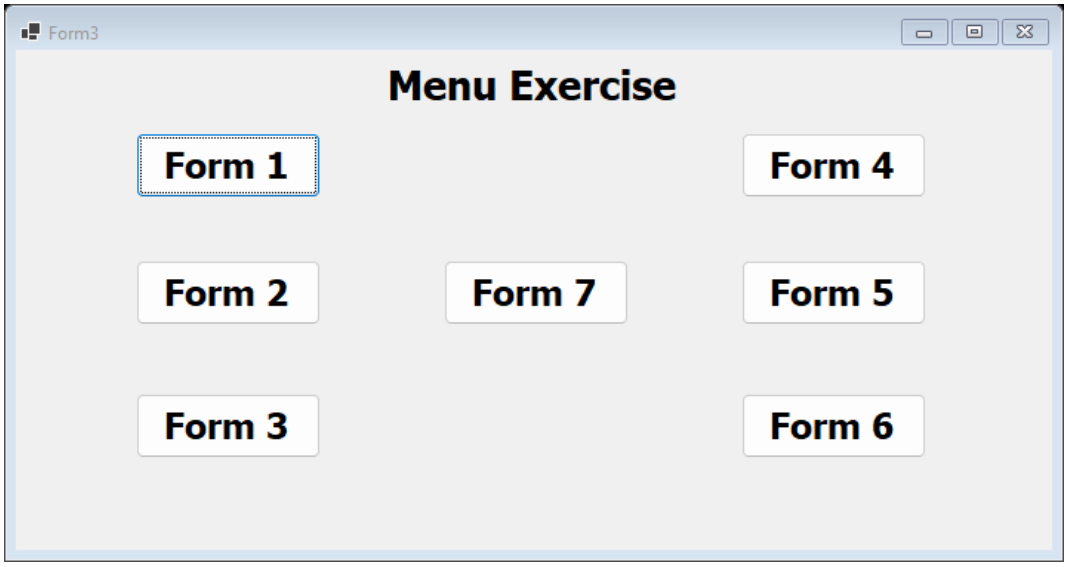
Các test chạy trên bản sao mã nguồn, giữ nguyên logic xử lý. Bộ kiểm thử thay MessageBox.Show bằng bộ ghi thông báo, thay hộp thoại file bằng đường dẫn đầu vào xác định và chuyển thư mục dữ liệu SQLite sang thư mục kiểm thử riêng. Các hàm sự kiện được thực thi bằng PerformClick hoặc reflection. Các thay thế này không nằm trong mã ứng dụng nộp.

Hình ảnh được kết xuất bằng DrawToBitmap từ các form thật sau khi xử lý dữ liệu. Đây là minh chứng thực thi qua bộ kiểm thử, không phải kiểm thử thao tác chuột thủ công từ đầu đến cuối. Ảnh mẫu Bài 6 là ảnh fixture dùng để kiểm tra tải ảnh. Chưa kết luận về độ công bằng thống kê của random, quyền truy cập mọi thư mục hoặc thao tác hộp thoại thực tế.

Kết quả tổng hợp

Bài	Số test	Đạt	Chưa đạt
1	4	4	0
2	3	3	0
3	10	10	0
4	6	6	0
5	5	5	0
6	6	6	0
7	6	6	0
Tổng	40	40	0

2 Giao diện điều hướng



Hình 1 Form điều hướng của project

Mỗi nút khởi tạo và hiển thị form của một bài. Toàn bộ các form, tệp Designer, tài nguyên và lớp SinhVien nằm trong cùng project. Các phần sau trình bày ý tưởng xử lý, ảnh kết quả và test case cho từng bài.

Cách chạy và dữ liệu mẫu

Mở 25520840_Lab2.csproj hoặc 25520840_Lab2.slnx bằng Visual Studio, restore package rồi chạy chương trình. Có thể chạy bằng lệnh dotnet run --project 25520840_Lab2.csproj. Các tệp input và output dùng kiểm thử đặt trong thư mục testdata của repository.

Với Bài 6, database food.db và thư mục Images được tạo trong Application.LocalUserAppDataPath. Không đưa database cá nhân có sẵn vào repository. Món ăn mới cần có người đóng góp và ảnh hợp lệ trước khi lưu.

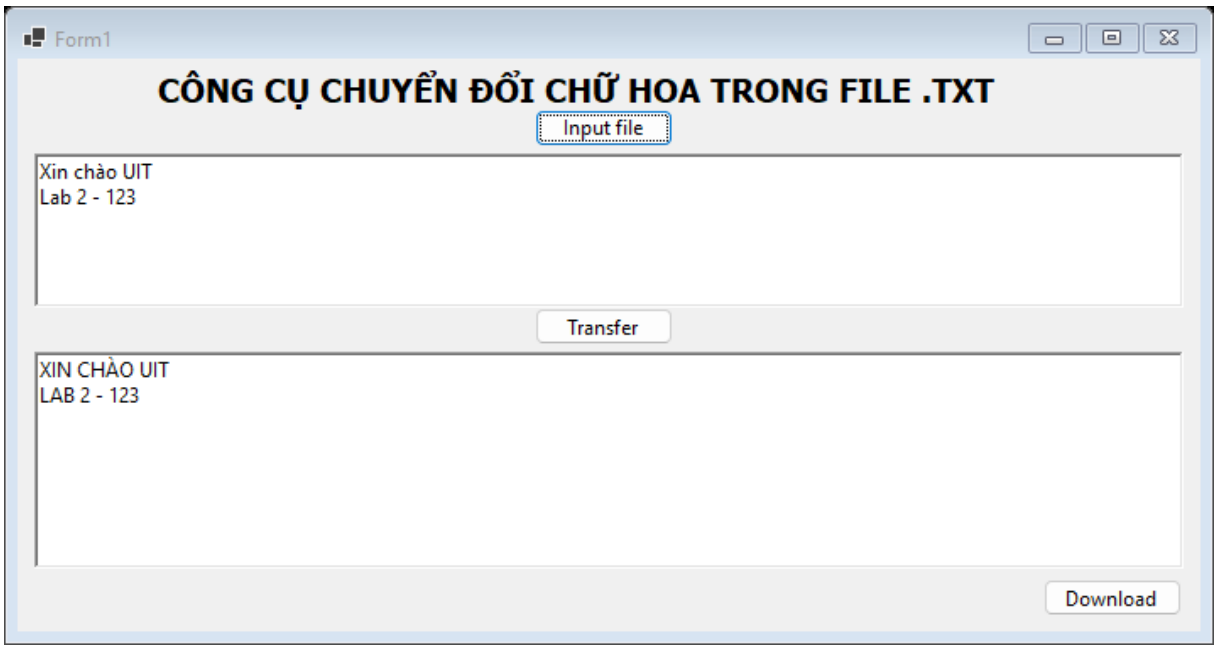
3 Bài 01 Đọc ghi file văn bản

Yêu cầu

Đọc nội dung input1.txt, hiển thị trên RichTextBox và ghi nội dung chữ hoa vào output1.txt.

Ý tưởng và cách thực hiện

OpenFileDialog lấy đường dẫn; StreamReader.ReadToEnd đọc nội dung; ToUpper chuyển sang chữ hoa; StreamWriter ghi nội dung kết quả. Khối using giải phóng các stream sau khi dùng.



Hình 2 Ảnh form sau khi đọc văn bản tiếng Việt và chuyển chữ hoa.

Phạm vi và giới hạn

Đã sửa thông báo lưu: chỉ xuất hiện sau khi người dùng chọn OK và ghi file thành công. Hủy hộp thoại không hiển thị thông báo thành công.

Bài 01 Test case và kết quả

Mã	Dữ liệu và thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
01-01	Đọc input1.txt	Giữ nội dung UTF-8, RichTextBox chuẩn hóa xuống dòng	Xin chào UIT Lab 2 - 123	Đạt
01-02	Chuyển chữ hoa	XIN CHÀO UIT / LAB 2 - 123	XIN CHÀO UIT LAB 2 - 123	Đạt
01-03	Lưu output1.txt	File khớp ô kết quả	XIN CHÀO UIT LAB 2 - 123	Đạt
01-04	Hủy hộp thoại lưu	Không báo đã lưu	Không hiển thị thông báo đã lưu khi Cancel.	Đạt

Kết quả kiểm thử lại sau khi sửa

Thông báo thành công đã được chuyển vào bên trong nhánh DialogResult.OK, sau khi StreamWriter ghi xong. Test lưu file vẫn đạt và test hủy hộp thoại không còn xuất hiện thông báo “Đã lưu file!”. Cả 4 test của Bài 1 đạt trên bản mã nguồn đã sửa.

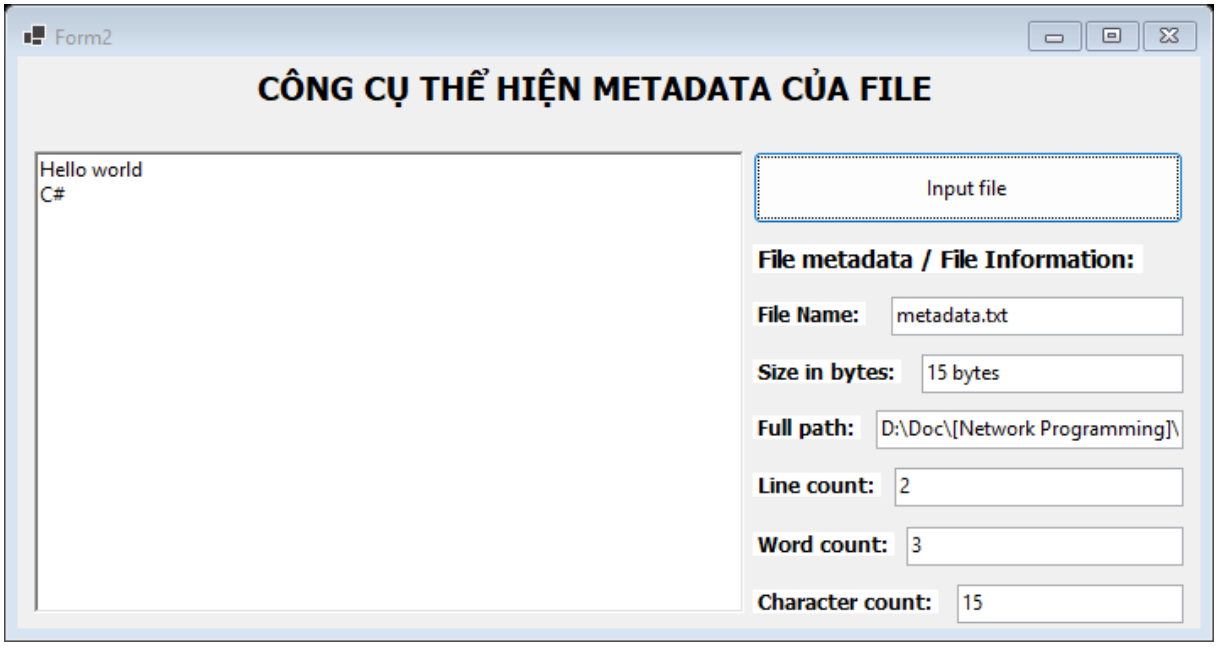
4 Bài 02 Đọc thông tin file

Yêu cầu

Hiển thị tên, kích thước byte, đường dẫn, nội dung và số dòng, số từ, số ký tự.

Ý tưởng và cách thực hiện

FileInfo cung cấp Name, Length, FullName. Chuỗi được tách theo khoảng trắng, tab và xuống dòng với RemoveEmptyEntries để đếm từ. StringReader.ReadLine đếm dòng. content.Length tính số đơn vị UTF-16 của chuỗi, gồm ký tự xuống dòng.



Hình 3 File ASCII không BOM có 2 dòng, 3 từ, 15 ký tự và 15 byte.

Phạm vi và giới hạn

Quy ước test dùng CRLF giữa hai dòng và không có xuống dòng cuối. File UTF-8 tiếng Việt có thể có kích thước byte khác số ký tự; Length cũng không đồng nghĩa số ký tự người dùng nhìn thấy đối với emoji.

Bài 02 Test case và kết quả

Mã	Dữ liệu và thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
02-01	Đọc thông tin metadata.txt	Tên và đường dẫn đúng	Tên metadata.txt và đường dẫn đầy đủ khớp file đã chọn.	Đạt
02-02	Đếm nội dung Hello world CRLF C#	2 dòng, 3 từ, 15 ký tự, 15 byte	2 dòng; 3 từ; 15 ký tự; 15 bytes	Đạt
02-03	Đọc file rỗng	0 dòng, 0 từ, 0 ký tự	0/0/0	Đạt

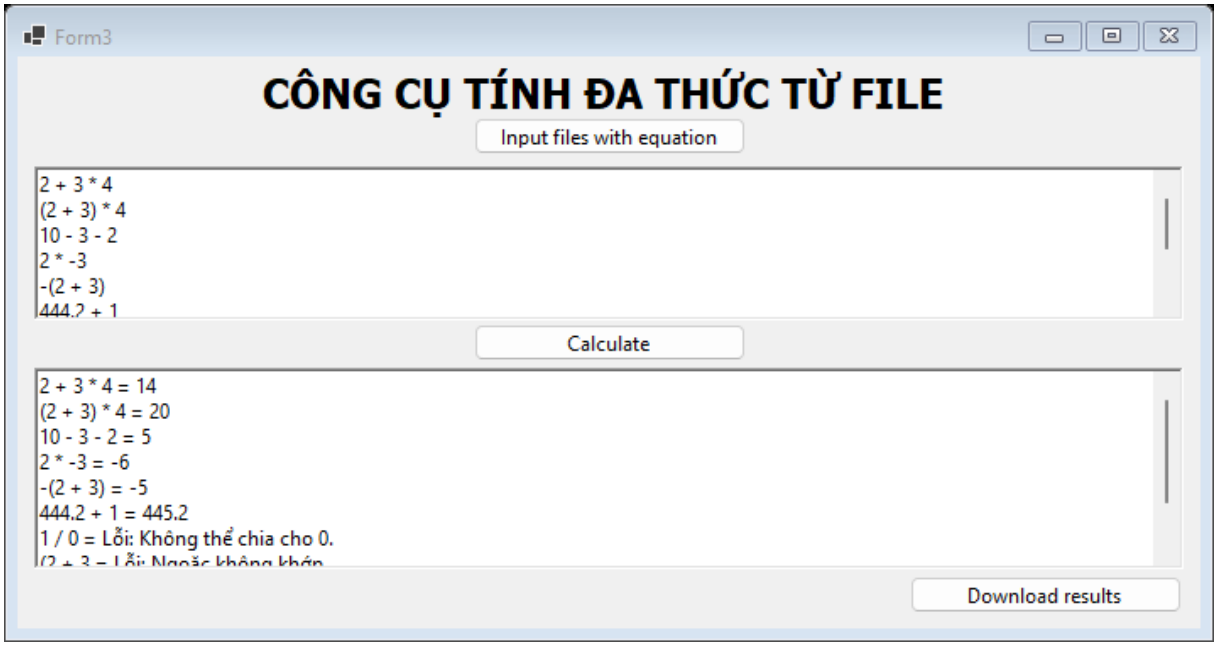
5 Bài 03 Đọc file và tính biểu thức

Yêu cầu

Đọc từng biểu thức trong input3.txt, hỗ trợ cộng trừ nhân chia, ngoặc và số thập phân; xuất output3.txt, không dùng DataTable.Compute.

Ý tưởng và cách thực hiện

Thuật toán dùng Stack chứa toán hạng và Stack chứa toán tử. Nhân chia có ưu tiên cao hơn cộng trừ; ngoặc điều khiển thời điểm tính. Ký hiệu ~ biểu diễn dấu âm đơn ngôi. Khi lấy hai số từ stack, số lấy trước là toán hạng bên phải. Lỗi từng dòng được ghi vào output để tiếp tục xử lý dòng sau.



Hình 4 Kết quả các biểu thức đúng và các dòng lỗi được hiển thị cùng nhau.

Phạm vi và giới hạn

Bộ phân tích dùng dấu chấm cho số thập phân; không hỗ trợ nhân ngầm, hàm toán học hoặc toán tử ngoài phạm vi đề.

Bài 03 Test case và kết quả

Mã	Dữ liệu và thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
03-01	2 + 3 * 4	14	14	Đạt
03-02	(2 + 3) * 4	20	20	Đạt
03-03	10 - 3 - 2	5	5	Đạt
03-04	2 * -3	-6	-6	Đạt
03-05	-(2 + 3)	-5	-5	Đạt
03-06	444.2 + 1	445.2	445.2	Đạt
03-07	1 / 0	Báo lỗi	Không thể chia cho 0.	Đạt
03-08	(2 + 3	Báo lỗi	Ngoặc không khớp.	Đạt
03-09	2 3	Báo lỗi	Thiếu toán tử giữa hai số.	Đạt
03-10	Đọc, tính từng dòng và xuất file	Kết quả và thông báo lỗi được lưu	output3.txt có kết quả 445.2 và các dòng báo lỗi.	Đạt

Trích kết quả output3 txt

```
2 + 3 * 4 = 14
(2 + 3) * 4 = 20
10 - 3 - 2 = 5
2 * -3 = -6
-(2 + 3) = -5
444.2 + 1 = 445.2
1 / 0 = Lỗi: Không thể chia cho 0.
(2 + 3 = Lỗi: Ngoặc không khớp.
2 3 = Lỗi: Thiếu toán tử giữa hai số.
```

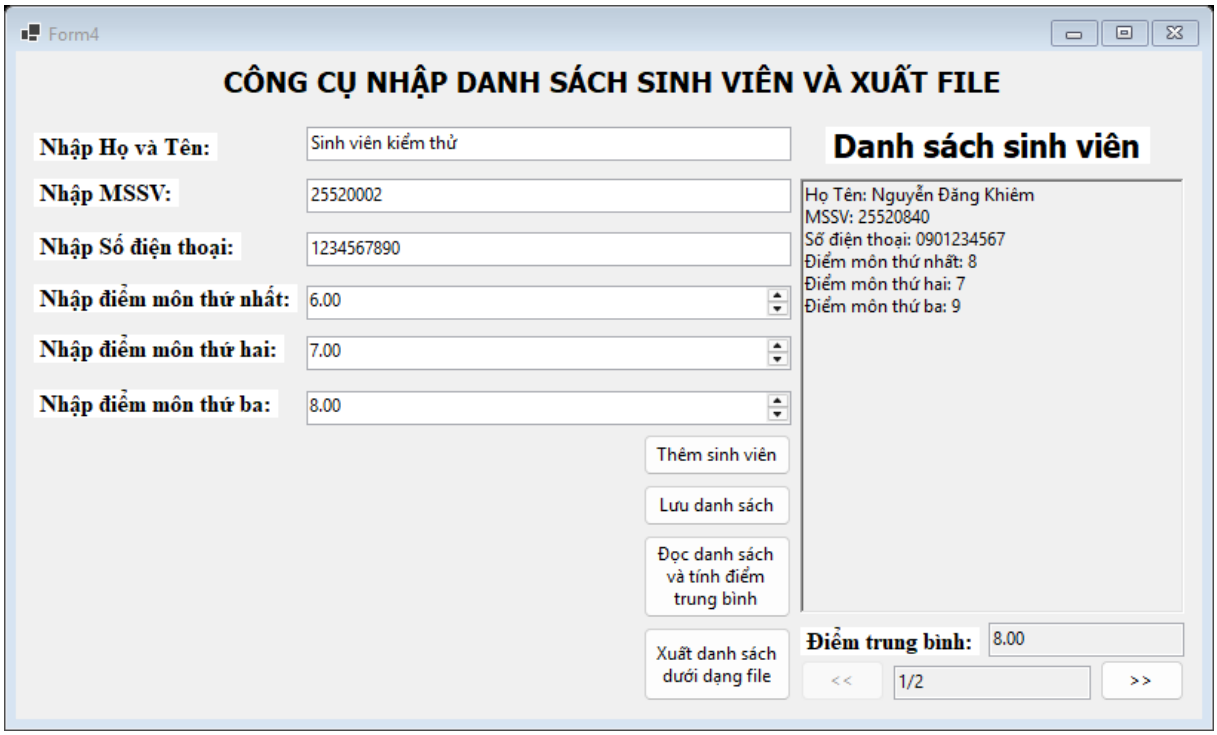
6 Bài 04 Lưu danh sách sinh viên bằng JSON

Yêu cầu

Nhập danh sách sinh viên, lưu input4.txt; đọc lại, tính trung bình ba môn, hiển thị theo trang và xuất output4.txt.

Ý tưởng và cách thực hiện

Lớp SinhVien lưu họ tên, MSSV, điện thoại, ba điểm và điểm trung bình. Regex kiểm tra MSSV và điện thoại. NumericUpDown giới hạn điểm 0 đến 10. JsonSerializer.Serialize và Deserialize chuyển đổi danh sách và JSON. Vị trí hiện tại xác định sinh viên hiển thị; hai nút trước và sau được vô hiệu hóa tại biên.



Hình 5 Sinh viên đầu tiên có điểm 8, 7, 9; trung bình 8.00 và trang 1/2.

Phạm vi và giới hạn

Code hiện kiểm tra MSSV dạng xx52xxxx, chặt hơn yêu cầu chung 8 chữ số. Test xác nhận định dạng đang triển khai, không chứng minh chấp nhận mọi MSSV có 8 chữ số. Giá trị trung bình chưa tính có thể hiển thị 0 khi chuyển xem sinh viên vừa nhập.

Bài 04 Test case và kết quả

Mã	Dữ liệu và thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
04-01	Thêm 2 sinh viên hợp lệ	2 sinh viên	2	Đạt
04-02	MSSV 123	Từ chối, giữ 2 sinh viên	MSSV phải có 8 chữ số, dạng xx52xxxx.	Đạt
04-03	Điện thoại không bắt đầu bằng 0	Từ chối	Điện thoại phải có 10 chữ số và bắt đầu bằng 0.	Đạt
04-04	Đọc JSON và tính trung bình	8.00; trang 1/2	8.00; 1/2	Đạt
04-05	Trang tiếp theo và giới hạn cuối	7.00; trang 2/2; nút Sau tắt	7.00; 2/2	Đạt
04-06	Xuất output4.txt	Đủ 2 sinh viên và trung bình 8, 7	8, 7	Đạt

7 Bài 05 Quản lý phòng vé bằng file

Yêu cầu

Nhập và lưu thông tin phim, giá chuẩn, phòng chiếu vào input5.txt; đọc lại để bán vé; xuất thống kê theo phim vào output5.txt và cập nhật ProgressBar.

Ý tưởng và cách thực hiện

Dictionary ánh xạ tên phim với giá và phòng, mã ghế với hệ số. HashSet theo khóa phim và phòng lưu ghế đã bán. Sau giao dịch hợp lệ, chương trình cộng doanh thu. Vé tồn bằng tổng ghế trừ vé bán; tỉ lệ bán bằng vé bán chia tổng ghế. Các phim được sắp theo doanh thu giảm dần, cùng doanh thu được cùng hạng.



Hình 6 Đã bán A1 và B2 của Mai trong phòng 2, tổng tiền 225000 đồng; ProgressBar hoàn tất xuất file.

Phạm vi và giới hạn

Mỗi cặp phim và phòng được mô hình là 15 vé, chưa có suất chiếu theo thời gian. Dữ liệu bán vé chỉ tồn tại trong phiên. B1 và B5 đang được quy ước là vé thường với hệ số 1.

Bài 05 Test case và kết quả

Mã	Dữ liệu và thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
05-01	Thêm, lưu và đọc 2 phim	2 phim, Mai có phòng 2 và 3	Đọc lại đủ Mai và Tarot; phòng Mai là 2,3.	Đạt
05-02	Mua Mai A1 và B2, giá chuẩn 100000	225000 đồng	Mai, phòng 2, ghế B2 và A1; tổng 225000 đồng.	Đạt
05-03	Ghế đã bán	A1 và B2 bị vô hiệu hóa	A1.Enabled=False; B2.Enabled=False	Đạt
05-04	Cùng khách mua thêm vé ở phòng khác sau 2 vé	Từ chối và doanh thu giữ 225000	Khong duoc mua qua 2 ve o cac phong chieu khac nhau.	Đạt
05-05	Xuất thống kê và hoàn tất ProgressBar	Bán 2; tồn 28; tỉ lệ 6.67%; doanh thu 225000; Mai trước Tarot	Mai: bán 2, tồn 28, 6.67%, 225000 đồng, hạng 1. Tarot hạng 2. ProgressBar 2/2.	Đạt

Kiểm tra công thức

Mai có 2 phòng × 15 ghế = 30 vé. Giá A1 = 100000 × 0.25 = 25000; B2 = 100000 × 2 = 200000. Doanh thu = 225000; vé tồn = 30 − 2 = 28; tỉ lệ bán = 2 / 30 × 100 ≈ 6.67%.

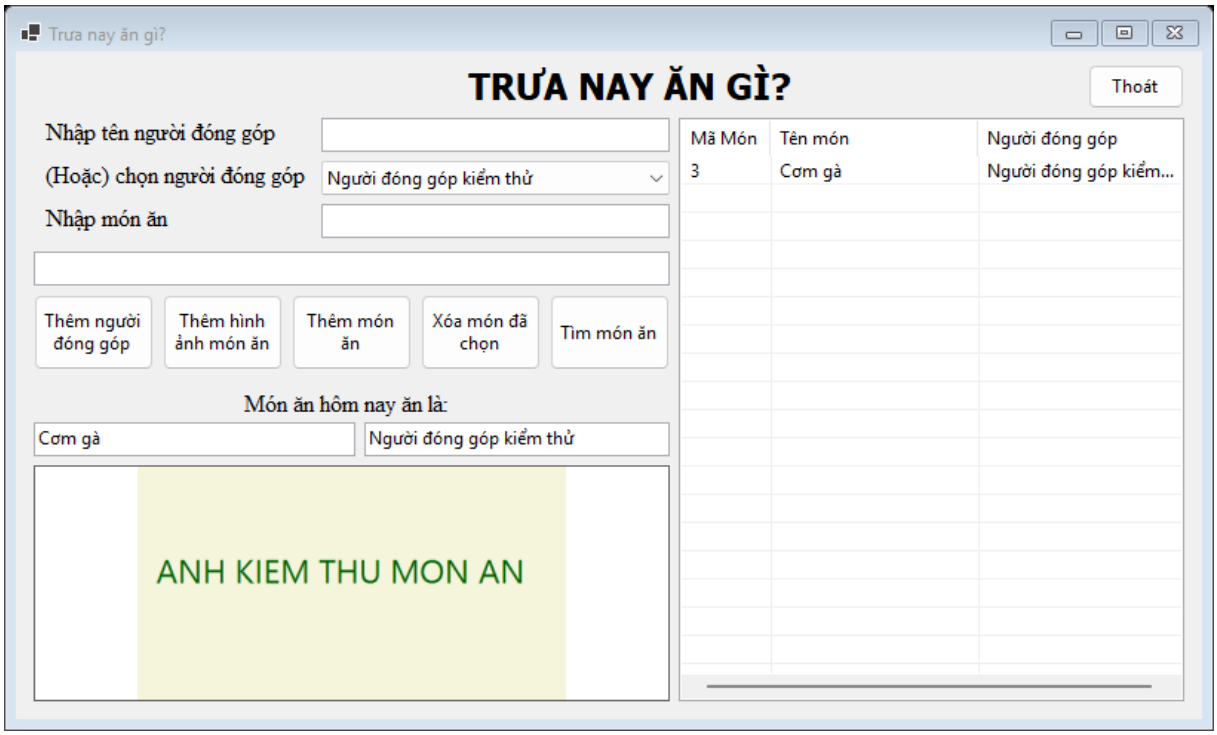
8 Bài 06 Hôm nay ăn gì với SQLite

Yêu cầu

Lưu người đóng góp và món ăn trong SQLite, hiển thị danh sách và chọn ngẫu nhiên một món kèm ảnh và người đóng góp.

Ý tưởng và cách thực hiện

Bảng NguoiDung có IDNCC, HoVaTen, QuyenHan; bảng MonAn có IDMA, TenMonAn, HinhAnh, IDNCC. Khóa ngoại liên kết người đóng góp. Các lệnh INSERT và DELETE dùng tham số. SELECT JOIN hiển thị tên người; ORDER BY RANDOM LIMIT 1 chọn món. Ảnh được sao chép với tên GUID vào thư mục dữ liệu ứng dụng và lưu đường dẫn trong database.



Hình 7 Một món Cơm gà được chọn cùng đúng tên người đóng góp và ảnh fixture.

Phạm vi và giới hạn

QuyenHan mặc định ThanhVien, chưa có đăng nhập hoặc phân quyền. Test random với một món kiểm tra tính nhất quán tên, người và ảnh; không kiểm tra phân bố xác suất. Xóa món không xóa file ảnh đã sao chép.

Bài 06 Test case và kết quả

Mã	Dữ liệu và thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
06-01	Random khi database mới chưa có món	Thông báo chưa có món	Chưa có món ăn. Hãy thêm món trước!	Đạt
06-02	Thêm người đóng góp	ComboBox có người vừa thêm	Người đóng góp kiểm thử	Đạt
06-03	Thêm món có ảnh và người đóng góp	ListView có 1 món	1	Đạt
06-04	Random khi có 1 món	Cơm gà; đúng người; có ảnh	Cơm gà / Người đóng góp kiểm thử	Đạt
06-05	Đóng và tạo lại form	Món ăn vẫn tồn tại trong SQLite	1	Đạt
06-06	Xóa món kiểm thử được chọn, xác nhận Yes	Danh sách còn 0 món	0	Đạt

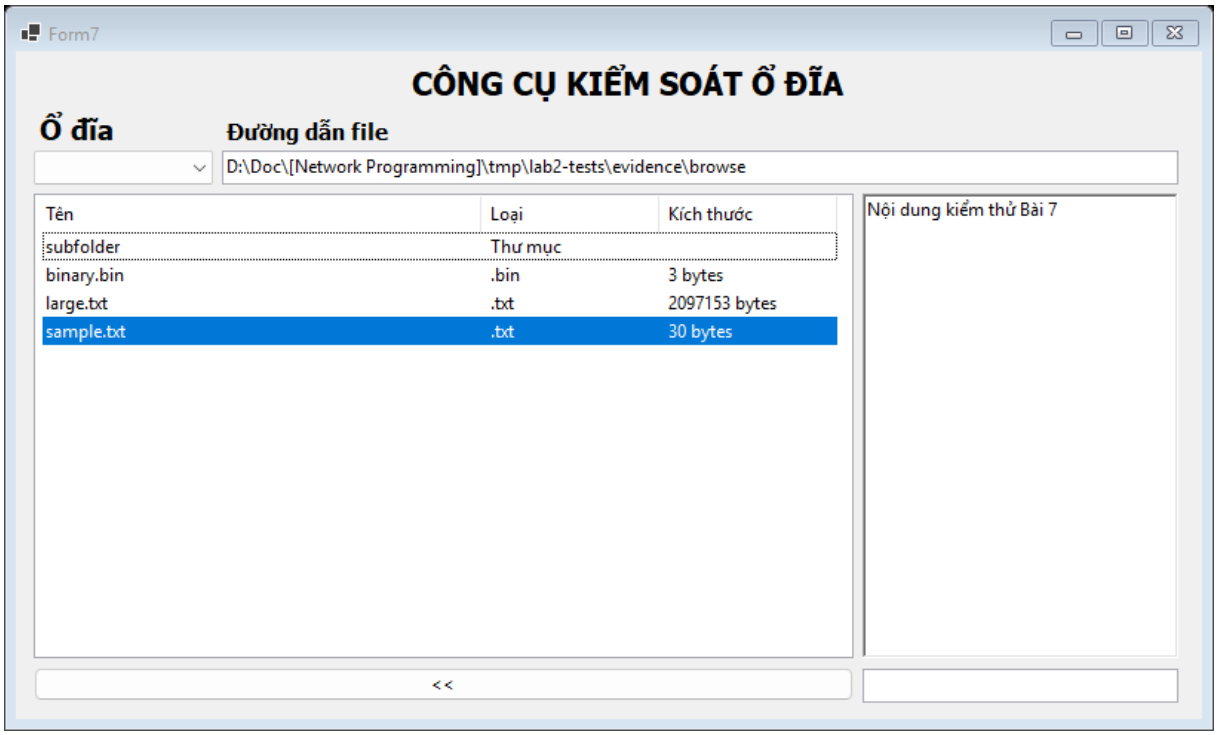
9 Bài 07 Duyệt thư mục và xem nội dung file

Yêu cầu

Hiển thị file và thư mục trong ổ đĩa; nhấp đúp để mở thư mục, chọn file để xem nội dung và quay về thư mục cha.

Ý tưởng và cách thực hiện

DriveInfo liệt kê ổ sẵn sàng; DirectoryInfo.GetDirectories và GetFiles lấy các mục trực tiếp. ListViewItem.Tag giữ đường dẫn đầy đủ. Sự kiện DoubleClick mở thư mục, SelectedIndexChanged đọc file. GetParent tìm thư mục cha. Chương trình bắt IOException và UnauthorizedAccessException.



Hình 8 Danh sách gồm thư mục con, file văn bản, file nhị phân và file lớn; ô bên phải hiển thị sample.txt.

Phạm vi và giới hạn

Chỉ xem trước các phần mở rộng văn bản được khai báo và giới hạn 2 MB. File ảnh, PDF và DOCX chưa có bộ xem nội dung. Test mở thư mục gọi handler DoubleClick, chưa mô phỏng chuột vật lý.

Bài 07 Test case và kết quả

Mã	Dữ liệu và thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
07-01	Liệt kê thư mục kiểm thử	1 thư mục và 3 file	4	Đạt
07-02	Chọn sample.txt	Hiển thị nội dung văn bản	Nội dung kiểm thử Bài 7	Đạt
07-03	Chọn định dạng không hỗ trợ	Thông báo chưa hỗ trợ	Chưa hỗ trợ xem trước định dạng file này.	Đạt
07-04	Chọn file hơn 2 MB	Từ chối xem trước	File lớn hơn 2 MB, không hiển thị xem trước.	Đạt
07-05	Mở thư mục qua handler DoubleClick	Đường dẫn chuyển sang subfolder	Đường dẫn hiện tại chuyển sang browse/subfolder.	Đạt
07-06	Quay về thư mục cha	Trở về browse	Đường dẫn trở về browse.	Đạt

10 Đánh giá và hướng hoàn thiện

Trong phạm vi 40 test đã thực thi lại, 40 test đạt và không có test chưa đạt. Lỗi thông báo khi hủy lưu ở Bài 1 đã được sửa và xác nhận lại. Các chức năng chính của 7 bài đã có kết quả chạy và ảnh giao diện. Kết quả này phản ánh bản mã nguồn được đối chiếu bằng SHA-256, không thay thế kiểm thử thủ công trên tất cả tình huống sử dụng.

Giới hạn cần tiếp tục rà soát

Bài 4 cần cân nhắc bỏ điều kiện cố định 52 trong MSSV nếu áp dụng đúng yêu cầu mọi MSSV có 8 chữ số. Các cảnh báo nullable và biến không sử dụng cần được rà soát để giảm rủi ro lỗi khi dữ liệu bất thường.

Hướng phát triển

Bài 5 có thể lưu giao dịch và thêm suất chiếu theo thời gian. Bài 6 có thể quản lý ảnh tương đối, dọn ảnh không còn sử dụng và kiểm tra nhiều mẫu random. Bài 7 có thể mở rộng xem ảnh, điều hướng lịch sử và tải danh sách thư mục bất đồng bộ.

Mã nguồn và minh chứng đi kèm

Repository: https://github.com/25520840-code/25520840_Lab2

Trạng thái repository: public, đã xác minh.

Thư mục evidence chứa ảnh từng form; verification chứa log 40 test, mã kiểm thử và hash nguồn; testdata chứa các tệp đầu vào và đầu ra. Các thư mục bin, obj, .vs và dữ liệu SQLite cá nhân không được đóng gói.

Tài liệu sử dụng

1. Tài liệu thực hành Lab 2 File và I/O Stream trong C#, phần D và E.
2. Yêu cầu nộp bài do giảng viên cung cấp: PDF có ảnh giao diện, test case tất cả các bài và link Git chứa mã nguồn.
3. Mã nguồn project 25520840_Lab2 do sinh viên cung cấp, bản sao kiểm thử ngày 26/10/2026.